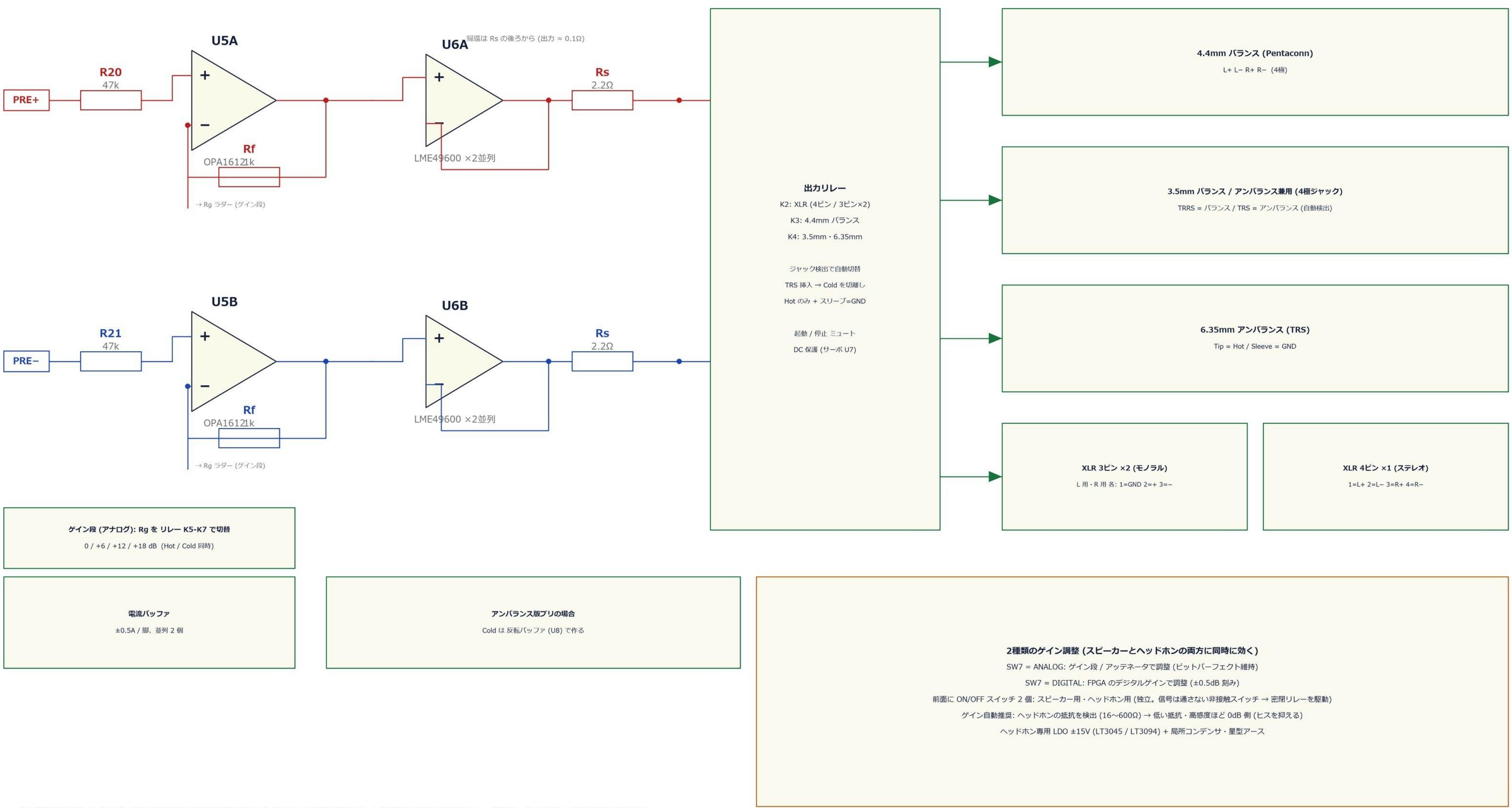
ヘッドホンアンプ HP-VER2 (前面・通常プリメインアンプと AV アンプの両方) Headphone amplifier — front panel: 3.5 / 4.4 / 6.35 mm / XLR (stereo 4-pin, two mono 3-pin)

1ch分 (Lch=Rch同一・完全バランス) | バス (ラインバッファ出力) から分岐 → アナログゲイン段 → 電流バッファ → ジャック | スピーカー出力・ヘッドホン出力 各々に ON/OFF スイッチ

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション (図) は計算のみ・実機測定は未実施。 Values are on paper only.


U5A
U6A
帰還は Rs の後ろから (出力 ≈ 0.1Ω)
PRE+
R20
47k
Rf
OPA1612
1k
→ Rg ラダー (ゲイン段)
LME49600 ×2並列
Rs
2.2Ω
U5B
U6B
PRE−
R21
47k
Rf
OPA1612
1k
→ Rg ラダー (ゲイン段)
LME49600 ×2並列
Rs
2.2Ω
出力リレー
K2: XLR (4ピン / 3ピン×2)
K3: 4.4mm バランス
K4: 3.5mm・6.35mm
ジャック検出で自動切替
TRS 挿入 → Cold を切離し
Hot のみ + スリーブ=GND
起動 / 停止 ミュート
DC 保護 (サーボ U7)
4.4mm バランス (Pentaconn)
L+ L− R+ R− (4極)
3.5mm バランス / アンバランス兼用 (4極ジャック)
TRRS = バランス / TRS = アンバランス (自動検出)
6.35mm アンバランス (TRS)
Tip = Hot / Sleeve = GND
XLR 3ピン ×2 (モノラル)
L 用・R 用 各: 1=GND 2=+ 3=−
XLR 4ピン ×1 (ステレオ)
1=L+ 2=L− 3=R+ 4=R−
ゲイン段 (アナログ): Rg を リレー K5-K7 で切替
0 / +6 / +12 / +18 dB (Hot / Cold 同時)
電流バッファ
±0.5A / 脚、並列 2 個
アンバランス版プリの場合
Cold は 反転バッファ (U8) で作る
2種類のゲイン調整 (スピーカーとヘッドホンの両方に同時に効く)
SW7 = ANALOG: ゲイン段 / アッテネータで調整 (ビットパーフェクト維持)
SW7 = DIGITAL: FPGA のデジタルゲインで調整 (±0.5dB 刻み)
前面に ON/OFF スイッチ 2 個: スピーカー用・ヘッドホン用 (独立。信号は通さない非接触スイッチ → 密閉リレーを駆動)
ゲイン自動推奨: ヘッドホンの抵抗を検出 (16〜600Ω) → 低い抵抗・高感度ほど 0dB 側 (ヒスを抑える)
ヘッドホン専用 LDO ±15V (LT3045 / LT3094) + 局所コンデンサ・星型アース

U5: OPA1612 (ゲイン段) U6: LME49600 ×2 並列/脚 (電流バッファ) U7: サーボ OPA1612 Rs: 2.2Ω 薄膜 K3-K7: 信号用リレー (金接点・低ノイズ) ±15V は専用 LDO から

PRE+/PRE− の旗は 本体のラインバッファ出力 (PRE) と同じ点。 Flags with the same name are connected.

HP-VER2 ヘッドホンアンプ — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

端子 (すべて前面): 3.5mm はバランス (TRRS) とアンバランス (TRS) 兼用 (自動検出)、4.4mm バランス (Pentaconn)、6.35mm (6.5mm と呼ばれることもある) アンバランス、XLR バランス 2 種類: ステレオ 4 ピン 1 個 (1=L+、2=L−、3=R+、4=R−) と、モノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用、各 1=GND、2=+、3=−)。スピーカー出力とヘッドホン出力は、前面のそれぞれ独立した ON / OFF スイッチで切り替えます (両方 ON で同時に使えます)。

ゲイン調整: アナログのゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18dB、リレー切替) と FPGA のデジタルゲイン (±0.5dB 刻み、SW7) の 2 種類で、どちらもスピーカーとヘッドホンの両方に効きます。新機能: ヘッドホンの抵抗を検出 (16〜600Ω) して、低抵抗・高感度ほど 0dB 側を推奨するゲイン自動推奨 (手動でも変更できる)。出力インピーダンスは約 0.1Ω。

注意 (ピン配置と保護): 4.4mm・XLR (4 ピン / 3 ピン)・3.5mm TRRS のピン配置は機器やケーブルにより異なることがあるため、使うケーブルの配線を確認すること。バランスのジャックにアンバランスのプラグを挿しても Cold を GND に落とさないよう、ジャック検出で Cold を切り離す。出力リレーは DC 検出と起動・停止のミュートつきで、ヘッドホンを守る。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

Gain adjustment: an analog gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not ground the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

Gain adjustment: an analogue gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not earth the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

Разъёмы (все на передней панели): 3,5 мм — и сбалансированный (TRRS), и несбалансированный (TRS) с автоопределением, 4,4 мм сбалансированный (Pentaconn), 6,35 мм (иногда называют 6,5 мм) несбалансированный и сбалансированный XLR двух видов: один стерео 4-контактный (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) и два моно 3-контактных (для L и для R; в каждом 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Выход на колонки и выход на наушники переключаются отдельными выключателями ON / OFF на передней панели (при обоих ON работают одновременно).

Регулировка усиления: аналоговый каскад усиления (0 / +6 / +12 / +18 дБ, переключение реле) и цифровое усиление в FPGA (шаг 0,5 дБ, SW7); оба действуют и на колонки, и на наушники. Новое: определяется сопротивление наушников (16–600 Ом), и автоматическая рекомендация усиления предлагает 0 дБ для низкоомных чувствительных моделей (можно изменить вручную). Выходное сопротивление около 0,1 Ом.

Внимание (распайка и защита): распайка 4,4 мм, 4-контактного XLR и 3,5 мм TRRS у разной техники и кабелей различается, поэтому проверяйте распайку своего кабеля. Несбалансированный штекер в сбалансированном гнезде не должен заземлять холодную фазу, поэтому определение штекера отключает её. Выходные реле имеют контроль постоянной составляющей и заглушение при включении и выключении, защищая наушники.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

Роз'єми (усі на передній панелі): 3,5 мм — і збалансований (TRRS), і незбалансований (TRS) з автовизначенням, 4,4 мм збалансований (Pentaconn), 6,35 мм (інколи називають 6,5 мм) незбалансований і збалансований XLR двох видів: один стерео 4-контактний (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) і два моно 3-контактних (для L і для R; у кожному 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Вихід на колонки та вихід на навушники вмикаються окремими перемикачами ON / OFF на передній панелі (за обох ON працюють одночасно).

Регулювання підсилення: аналоговий каскад підсилення (0 / +6 / +12 / +18 дБ, перемикання реле) і цифрове підсилення в FPGA (крок 0,5 дБ, SW7); обидва діють і на колонки, і на навушники. Нове: визначається опір навушників (16–600 Ом), і автоматична рекомендація підсилення пропонує 0 дБ для низькоомних чутливих моделей (можна змінити вручну). Вихідний опір близько 0,1 Ом.

Увага (розпаювання та захист): розпаювання 4,4 мм, 4-контактного XLR і 3,5 мм TRRS у різної техніки й кабелів відрізняється, тому перевіряйте розпаювання свого кабелю. Незбалансований штекер у збалансованому гнізді не має заземлювати холодну фазу, тому визначення штекера відключає її. Вихідні реле мають контроль постійної складової та приглушення під час вмикання й вимикання, захищаючи навушники.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

Buchsen (alle frontseitig): 3,5 mm für symmetrisch (TRRS) und unsymmetrisch (TRS) mit automatischer Erkennung, 4,4 mm symmetrisch (Pentaconn), 6,35 mm (manchmal 6,5 mm genannt) unsymmetrisch und symmetrisches XLR in zwei Formen: eine Stereo-Buchse mit 4 Polen (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R; jeweils 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Lautsprecher- und Kopfhörerausgang haben je einen eigenen EIN-/AUS-Schalter an der Frontplatte (beide EIN arbeiten gleichzeitig).

Verstärkungseinstellung: eine analoge Verstärkungsstufe (0 / +6 / +12 / +18 dB, per Relais) und eine digitale Verstärkung im FPGA (0,5-dB-Schritte, SW7); beide wirken auf Lautsprecher und Kopfhörer. Neu: Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt (16 bis 600 Ω), und eine automatische Verstärkungsempfehlung schlägt für niederohmige, empfindliche Modelle die 0-dB-Seite vor (von Hand änderbar). Die Ausgangsimpedanz beträgt etwa 0,1 Ω.

Hinweis (Pinbelegung und Schutz): Die Pinbelegungen von 4,4 mm, 4-poligem XLR und 3,5 mm TRRS unterscheiden sich je nach Gerät und Kabel, die Verdrahtung des verwendeten Kabels ist also zu prüfen. Ein unsymmetrischer Stecker in einer symmetrischen Buchse darf den Kaltpol nicht auf Masse legen, deshalb trennt die Buchsenerkennung ihn ab. Die Ausgangsrelais haben Gleichspannungserkennung und Stummschaltung beim Ein- und Ausschalten und schützen den Kopfhörer.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

Prese (tutte sul frontale): 3,5 mm sia bilanciata (TRRS) sia sbilanciata (TRS) con rilevamento automatico, 4,4 mm bilanciata (Pentaconn), 6,35 mm (talvolta detta 6,5 mm) sbilanciata e XLR bilanciata in due forme: una presa stereo a 4 poli (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) e due prese mono a 3 poli (una per L e una per R; ciascuna 1 = GND, 2 = +, 3 = −). L'uscita dei diffusori e quella delle cuffie hanno ciascuna un proprio interruttore ON / OFF sul frontale (con entrambi su ON funzionano insieme).

Regolazione del guadagno: uno stadio di guadagno analogico (0 / +6 / +12 / +18 dB, con relè) e un guadagno digitale nell'FPGA (passi da 0,5 dB, SW7); entrambi agiscono su diffusori e cuffie. Novità: viene rilevata la resistenza della cuffia (da 16 a 600 ohm) e una raccomandazione automatica del guadagno suggerisce 0 dB per i modelli a bassa resistenza e alta sensibilità (si può comunque cambiare a mano). L'impedenza d'uscita è di circa 0,1 ohm.

Attenzione (piedinatura e protezione): le piedinature di 4,4 mm, XLR a 4 poli e 3,5 mm TRRS variano a seconda di apparecchi e cavi, quindi si controlli il cablaggio del cavo usato. Un jack sbilanciato in una presa bilanciata non deve mettere a massa il polo freddo, perciò il rilevamento della presa lo scollega. I relè d'uscita hanno rilevamento della continua e silenziamento all'accensione e allo spegnimento per proteggere le cuffie.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Français

Prises (toutes en façade) : 3,5 mm symétrique (TRRS) et asymétrique (TRS) avec détection automatique, 4,4 mm symétrique (Pentaconn), 6,35 mm (parfois appelée 6,5 mm) asymétrique et XLR symétrique sous deux formes : une prise stéréo à 4 broches (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) et deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R ; chacune 1 = GND, 2 = +, 3 = −). La sortie enceintes et la sortie casque ont chacune leur propre interrupteur ON / OFF en façade (les deux sur ON fonctionnent ensemble).

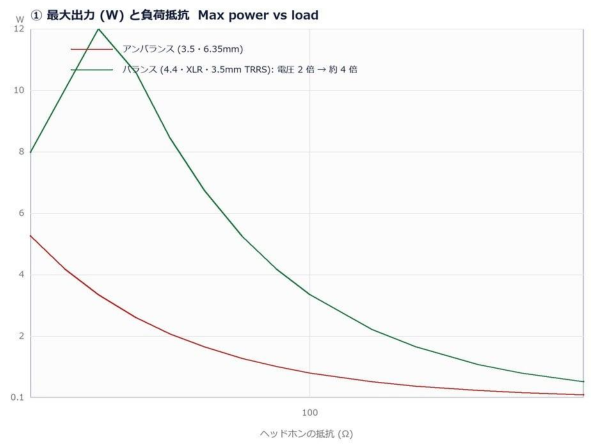
Réglage du gain : un étage de gain analogique (0 / +6 / +12 / +18 dB, par relais) et un gain numérique dans le FPGA (pas de 0,5 dB, SW7) ; les deux agissent sur les enceintes et le casque. Nouveauté : la résistance du casque est détectée (de 16 à 600 ohms) et une recommandation automatique de gain propose 0 dB pour les modèles de faible résistance et de haute sensibilité (modifiable à la main). L'impédance de sortie est d'environ 0,1 ohm.

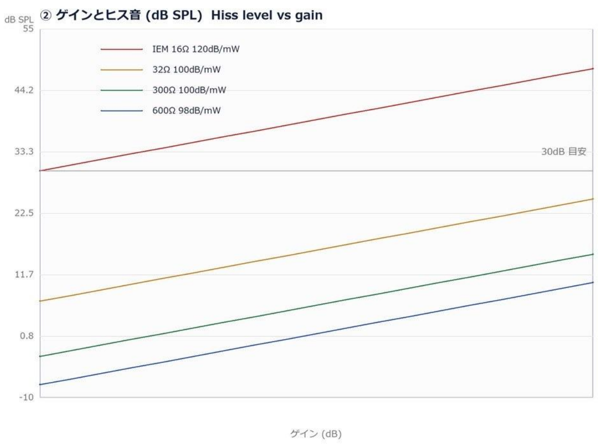
Attention (brochage et protection) : les brochages du 4,4 mm, du XLR 4 broches et du 3,5 mm TRRS varient selon les appareils et les câbles, il faut donc vérifier le câblage du câble utilisé. Une fiche asymétrique dans une prise symétrique ne doit pas mettre le point froid à la masse ; la détection de prise le déconnecte donc. Les relais de sortie ont une détection de continu et une coupure au démarrage et à l'arrêt pour protéger le casque.

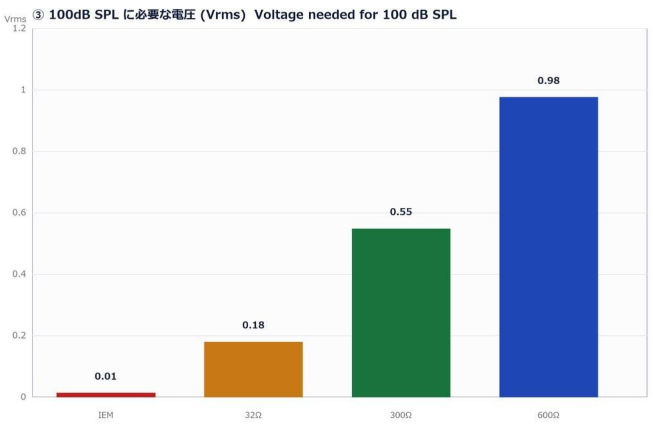
S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.

HP-VER2 TEST / DEBUG: ヘッドホンアンプ (3.5・4.4・6.35mm・XLR)・ゲイン Headphone amplifier: power, gain and hiss

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: ±15V レール (振幅 13V)、電流バッファ 1A、出力ノイズ 4μVrms (0dB)。 Python design calculations with assumed rails and noise.


① 最大出力 (W) と負荷抵抗 Max power vs load


② ゲインとヒス音 (dB SPL) Hiss level vs gain


③ 100dB SPL に必要な電圧 (Vrms) Voltage needed for 100 dB SPL

結果 (全文は下の 8 言語の説明) Results (full text in 8 languages below)

TEST 1: 32Ω では アンバランス 約 2.6W、バランス 約 10.6W。300Ω でも バランス 約 1.1W。→ 高インピーダンスの機種はバランス (4.4mm・XLR) が有利。

TEST 2 [不具合]: +18dB 固定だと 高感度イヤホン (16Ω・120dB/mW) のヒスが 約 48dB SPL で聞こえる (0dB では約 30dB)。→ 抵抗検出で 0dB 側を推奨するゲイン自動推奨を追加。

TEST 3: 100dB SPL に必要な電圧は 16Ω イヤホンで 約 0.01V、600Ω で 約 1V → ゲインは 0 / +6 / +12 / +18dB の 4 段で足りる。

TEST 4 [注意]: 4.4mm / XLR / 3.5mm TRRS のピン配置は 規格により異なる。バランスのジャックに アンバランスのプラグを挿しても Cold を GND に落とさないよう、ジャック検出で Cold を切り離す。

HP-VER2 仮想シミュレーション — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

仮想シミュレーション (Python): ① 32Ω ではアンバランス 約 2.6W、バランス 約 10.6W、300Ω でもバランス 約 1.1W (電圧が 2 倍で 約 4 倍) → 高インピーダンスの機種はバランスが有利。② 不具合: +18dB 固定だと 高感度イヤホン (16Ω・120dB/mW) のヒスが 約 48dB SPL で聞こえる (0dB では約 30dB) → ゲイン自動推奨を追加。③ 100dB SPL に必要な電圧は イヤホンで約 0.01V、600Ω で約 1.0V → 4 段のゲインで足りる。

ゲイン調整: アナログのゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18dB、リレー切替) と FPGA のデジタルゲイン (±0.5dB 刻み、SW7) の 2 種類で、どちらもスピーカーとヘッドホンの両方に効きます。新機能: ヘッドホンの抵抗を検出 (16〜600Ω) して、低抵抗・高感度ほど 0dB 側を推奨するゲイン自動推奨 (手動でも変更できる)。出力インピーダンスは約 0.1Ω。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

Virtual simulation (Python): (1) at 32 ohm the unbalanced output gives about 2.6 W and the balanced one about 10.6 W; even at 300 ohm the balanced output gives about 1.1 W (twice the voltage, about four times the power), so high-impedance models favour balanced. (2) Bug: a fixed +18 dB makes the hiss of a sensitive earphone (16 ohm, 120 dB/mW) audible at about 48 dB SPL (about 30 dB at 0 dB), so the automatic gain recommendation was added. (3) 100 dB SPL needs about 0.01 V for the earphone and about 1.0 V for 600 ohm, so four gain steps are enough.

Gain adjustment: an analog gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

Virtual simulation (Python): (1) at 32 ohm the unbalanced output gives about 2.6 W and the balanced one about 10.6 W; even at 300 ohm the balanced output gives about 1.1 W (twice the voltage, about four times the power), so high-impedance models favour balanced. (2) Bug: a fixed +18 dB makes the hiss of a sensitive earphone (16 ohm, 120 dB/mW) audible at about 48 dB SPL (about 30 dB at 0 dB), so the automatic gain recommendation was added. (3) 100 dB SPL needs about 0.01 V for the earphone and about 1.0 V for 600 ohm, so four gain steps are enough.

Gain adjustment: an analogue gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

Виртуальное моделирование (Python): (1) на 32 Ом несбалансированный выход даёт около 2,6 Вт, сбалансированный — около 10,6 Вт; даже на 300 Ом сбалансированный даёт около 1,1 Вт (напряжение вдвое, мощность примерно вчетверо), поэтому высокоомным моделям выгоднее симметричное подключение. (2) Ошибка: при фиксированных +18 дБ шум чувствительного вкладыша (16 Ом, 120 дБ/мВт) слышен примерно при 48 дБ SPL (при 0 дБ около 30 дБ), поэтому добавлена автоматическая рекомендация усиления. (3) Для 100 дБ SPL нужно около 0,01 В для вкладыша и около 1,0 В для 600 Ом — четырёх ступеней усиления достаточно.

Регулировка усиления: аналоговый каскад усиления (0 / +6 / +12 / +18 дБ, переключение реле) и цифровое усиление в FPGA (шаг 0,5 дБ, SW7); оба действуют и на колонки, и на наушники. Новое: определяется сопротивление наушников (16–600 Ом), и автоматическая рекомендация усиления предлагает 0 дБ для низкоомных чувствительных моделей (можно изменить вручную). Выходное сопротивление около 0,1 Ом.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

Віртуальне моделювання (Python): (1) на 32 Ом незбалансований вихід дає близько 2,6 Вт, збалансований — близько 10,6 Вт; навіть на 300 Ом збалансований дає близько 1,1 Вт (напруга вдвічі, потужність приблизно вчетверо), тому високоомним моделям вигідніше симетричне підключення. (2) Помилка: за фіксованих +18 дБ шум чутливого вкладиша (16 Ом, 120 дБ/мВт) чути приблизно за 48 дБ SPL (за 0 дБ близько 30 дБ), тому додано автоматичну рекомендацію підсилення. (3) Для 100 дБ SPL потрібно близько 0,01 В для вкладиша і близько 1,0 В для 600 Ом — чотирьох ступенів підсилення достатньо.

Регулювання підсилення: аналоговий каскад підсилення (0 / +6 / +12 / +18 дБ, перемикання реле) і цифрове підсилення в FPGA (крок 0,5 дБ, SW7); обидва діють і на колонки, і на навушники. Нове: визначається опір навушників (16–600 Ом), і автоматична рекомендація підсилення пропонує 0 дБ для низькоомних чутливих моделей (можна змінити вручну). Вихідний опір близько 0,1 Ом.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

Virtuelle Simulation (Python): (1) An 32 Ω liefert der unsymmetrische Ausgang etwa 2,6 W, der symmetrische etwa 10,6 W; selbst an 300 Ω gibt der symmetrische etwa 1,1 W (doppelte Spannung, etwa vierfache Leistung), hochohmige Modelle profitieren also vom symmetrischen Anschluss. (2) Fehler: Bei festen +18 dB ist das Rauschen eines empfindlichen In-Ears (16 Ω, 120 dB/mW) bei etwa 48 dB SPL hörbar (bei 0 dB etwa 30 dB), daher wurde die automatische Verstärkungsempfehlung ergänzt. (3) Für 100 dB SPL braucht man etwa 0,01 V am In-Ear und etwa 1,0 V an 600 Ω, vier Verstärkungsstufen genügen.

Verstärkungseinstellung: eine analoge Verstärkungsstufe (0 / +6 / +12 / +18 dB, per Relais) und eine digitale Verstärkung im FPGA (0,5-dB-Schritte, SW7); beide wirken auf Lautsprecher und Kopfhörer. Neu: Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt (16 bis 600 Ω), und eine automatische Verstärkungsempfehlung schlägt für niederohmige, empfindliche Modelle die 0-dB-Seite vor (von Hand änderbar). Die Ausgangsimpedanz beträgt etwa 0,1 Ω.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

Simulazione virtuale (Python): (1) su 32 ohm l'uscita sbilanciata dà circa 2,6 W e quella bilanciata circa 10,6 W; anche su 300 ohm la bilanciata dà circa 1,1 W (tensione doppia, potenza circa quadrupla), quindi i modelli ad alta impedenza traggono vantaggio dal collegamento bilanciato. (2) Errore: con +18 dB fissi il fruscio di un auricolare sensibile (16 ohm, 120 dB/mW) si sente a circa 48 dB SPL (a 0 dB circa 30 dB), perciò è stata aggiunta la raccomandazione automatica del guadagno. (3) Per 100 dB SPL servono circa 0,01 V sull'auricolare e circa 1,0 V su 600 ohm, quindi bastano quattro passi di guadagno.

Regolazione del guadagno: uno stadio di guadagno analogico (0 / +6 / +12 / +18 dB, con relè) e un guadagno digitale nell'FPGA (passi da 0,5 dB, SW7); entrambi agiscono su diffusori e cuffie. Novità: viene rilevata la resistenza della cuffia (da 16 a 600 ohm) e una raccomandazione automatica del guadagno suggerisce 0 dB per i modelli a bassa resistenza e alta sensibilità (si può comunque cambiare a mano). L'impedenza d'uscita è di circa 0,1 ohm.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Français

Simulation virtuelle (Python) : (1) sous 32 ohms la sortie asymétrique donne environ 2,6 W et la symétrique environ 10,6 W ; même sous 300 ohms la symétrique donne environ 1,1 W (tension double, puissance environ quadruple), les modèles à haute impédance profitent donc du branchement symétrique. (2) Erreur : avec +18 dB fixes, le souffle d'un intra-auriculaire sensible (16 ohms, 120 dB/mW) est audible à environ 48 dB SPL (environ 30 dB à 0 dB), d'où l'ajout de la recommandation automatique de gain. (3) Pour 100 dB SPL il faut environ 0,01 V pour l'intra-auriculaire et environ 1,0 V pour 600 ohms ; quatre pas de gain suffisent.

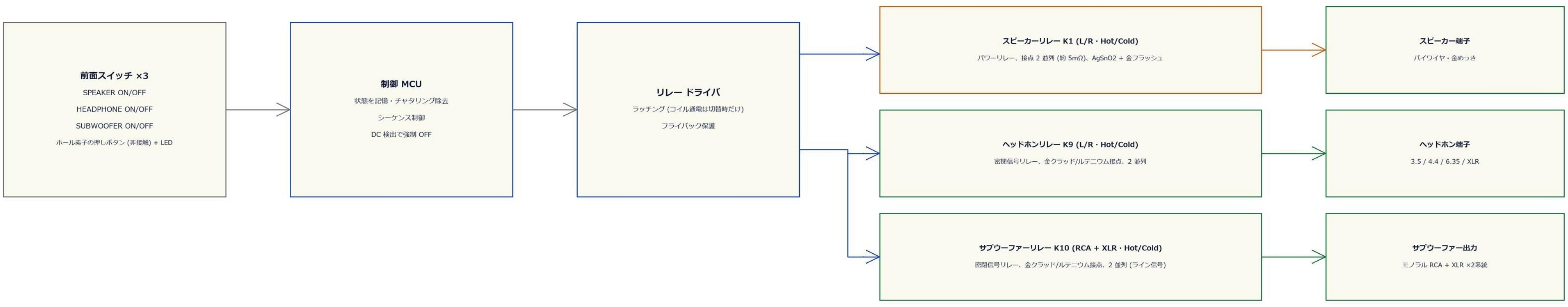
Réglage du gain : un étage de gain analogique (0 / +6 / +12 / +18 dB, par relais) et un gain numérique dans le FPGA (pas de 0,5 dB, SW7) ; les deux agissent sur les enceintes et le casque. Nouveauté : la résistance du casque est détectée (de 16 à 600 ohms) et une recommandation automatique de gain propose 0 dB pour les modèles de faible résistance et de haute sensibilité (modifiable à la main). L'impédance de sortie est d'environ 0,1 ohm.

S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.

スピーカー / ヘッドホン / サブウーファー出力の ON・OFF スイッチ (前面・耐久性と音質重視) Speaker / headphone / subwoofer ON-OFF switches

ユーザーが触るスイッチは音声信号を通さない (非接触) → 信号経路には 密閉・ラッチング・金/ルテニウム接点のリレーだけ。両方 ON で同時使用も可能。

参考設計 Reference design. Python の計算 (SPICE・実機測定ではありません)。 Python calculations, not bench measurements.



前面スイッチ ×3
SPEAKER ON/OFF
HEADPHONE ON/OFF
SUBWOOFER ON/OFF
ホール素子の押しボタン (非接触) + LED

制御 MCU
状態を記憶・チャタリング除去
シーケンス制御
DC 検出で強制 OFF

リレー ドライバ
ラッチング (コイル通電は切替時だけ)
フライバック保護

スピーカーリレー K1 (L/R・Hot/Cold)
パワーリレー、接点 2 並列 (約 5mΩ)、AgSnO2 + 金フラッシュ

スピーカー端子
バイワイヤ・金めっき

ヘッドホンリレー K9 (L/R・Hot/Cold)
密閉信号リレー、金クラッド/ルテニウム接点、2 並列

ヘッドホン端子
3.5 / 4.4 / 6.35 / XLR

サブウーファーリレー K10 (RCA + XLR・Hot/Cold)
密閉信号リレー、金クラッド/ルテニウム接点、2 並列 (ライン信号)

サブウーファー出力
モノラル RCA + XLR ×2系統

切替シーケンス (ポップ音・接点の傷みを防ぐ)

OFF: ① 出力段をミュート → ② 20ms 待つ → ③ リレーを開く (電流ゼロ)。ON: ① リレーを閉じる → ② 50ms → ③ ミュート解除

Turn OFF: mute, wait 20 ms, open the relay at zero current. Turn ON: close the relay, wait 50 ms, then unmute softly.

耐久性・音質の理由

信号は 接点 (金/ルテニウム) だけを通る → 接触抵抗が小さく安定、経年で増えにくい

電流ゼロで開閉 → 接点が焼けない。ラッチング → 通電中の発熱・ハムなし

Only gold / ruthenium relay contacts carry the signal; switching at zero current avoids arcing.

スイッチの種類の比較 (計算)

信号を通す安価なトグル: 寿命 約 5 万回、接触抵抗 30〜100mΩ (経年で増加)

本設計の密閉リレー: 寿命 約 1000 万回 (ゼロ電流開閉)、接触抵抗 約 5mΩ

ユーザーの押しボタン: ホール素子で 約 1 億回以上、摩耗する接点なし

安全

DC 検出・過電流・過熱で K1 を強制 OFF (スイッチより優先)

電源投入時は K1・K9 とも OFF から始め、遅延して ON

State is remembered, but a fault forces the speaker relay OFF.

ON/OFF スイッチ (スピーカー・ヘッドホン・サブウーファー) — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Français

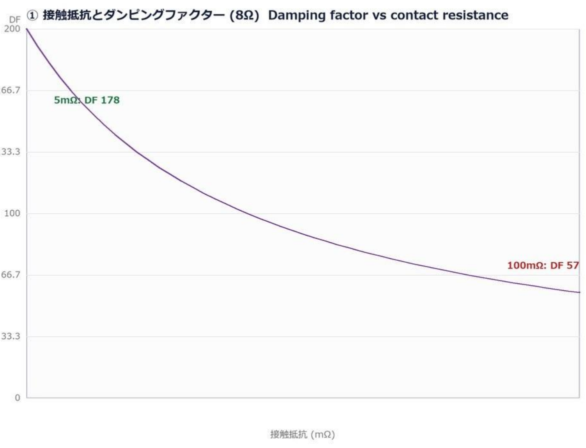
Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.

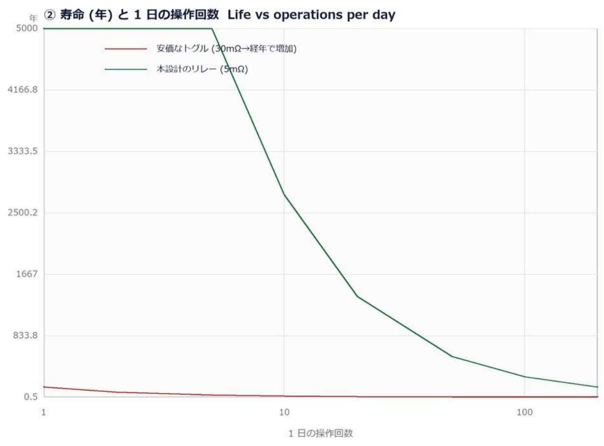
ON/OFF スイッチ TEST / DEBUG: 接触抵抗・寿命・経年変化 Switch contact resistance, life and ageing

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: アンプ出力抵抗 0.04Ω、負荷 8Ω、トグル 5 万回・リレー 1000 万回 (ゼロ電流開閉)。 Python calculations with assumed contact data.

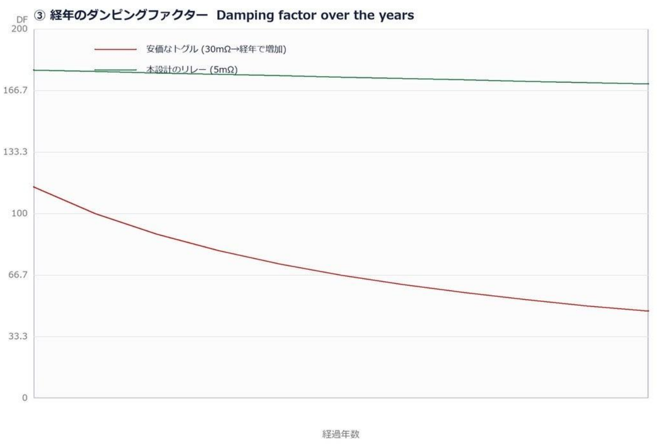
① 接触抵抗とダンピングファクター (8Ω) Damping factor vs contact resistance



② 寿命 (年) と 1 日の操作回数 Life vs operations per day



③ 経年のダンピングファクター Damping factor over the years



結果 (全文は下の 8 言語の説明) Results (full text in 8 languages below)

TEST 1: 接触抵抗 5mΩ (リレー) ならダンピングファクター 178、レベル変化 -0.005dB。100mΩ (劣化したトグル) だと DF 57・-0.11dB。

TEST 2: 寿命は 1 日 20 回の操作で、トグル(5 万回)が 約 6.8 年、リレー(1000 万回、ゼロ電流開閉)が 約 1370 年。

TEST 3 [不具合]: 信号を通すトグルは 10 年後に DF が 114 → 47 (経年の接触抵抗増加を仮定)。→ 修正: ユーザーが触るのは非接触スイッチ、信号は密閉リレーだけを通す。

TEST 4: サブウーファー出力 (ライン、10kΩ 負荷) の 5mΩ は レベル変化 約 4e-06 dB で無視できる。

ON/OFF スイッチ 仮想シミュレーション — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

仮想シミュレーション (Python): ① 接触抵抗 5mΩ (密閉リレー) ならダンピングファクター 約 178・レベル変化 約 0.005dB、100mΩ (劣化したトグル) だと約 57・約 0.1dB。② 寿命は 1 日 20 回の操作で、信号を通す安価なトグル (5 万回) が 約 6.8 年、密閉リレー (1000 万回・ゼロ電流開閉) が 約 1370 年。③ 不具合: 信号を通すトグルは 10 年後に DF が 約 114 → 約 47 に落ちる (経年の接触抵抗増加を仮定) → 信号は非接触スイッチ + 密閉リレーだけを通す構成にした。サブウーファー出力 (ライン) では 5mΩ の影響は無視できる。

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

English (US)

Virtual simulation (Python): (1) with a contact resistance of 5 mOhm (a sealed relay) the damping factor is about 178 and the level change about 0.005 dB, while 100 mOhm (a worn toggle) gives about 57 and about 0.1 dB. (2) At 20 operations a day a cheap toggle that carries the signal (50,000 operations) lasts about 6.8 years and a sealed relay (10 million operations, zero-current switching) about 1,370 years. (3) Bug: a toggle in the signal path drops the damping factor from about 114 to about 47 after 10 years (contact-resistance growth assumed), so the signal now passes only through a non-contact switch's relays. For the subwoofer (line level) 5 mOhm is negligible.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

English (UK)

Virtual simulation (Python): (1) with a contact resistance of 5 mOhm (a sealed relay) the damping factor is about 178 and the level change about 0.005 dB, while 100 mOhm (a worn toggle) gives about 57 and about 0.1 dB. (2) At 20 operations a day a cheap toggle that carries the signal (50,000 operations) lasts about 6.8 years and a sealed relay (10 million operations, zero-current switching) about 1,370 years. (3) Bug: a toggle in the signal path drops the damping factor from about 114 to about 47 after 10 years (contact-resistance growth assumed), so the signal now passes only through a non-contact switch's relays. For the subwoofer (line level) 5 mOhm is negligible.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Русский

Виртуальное моделирование (Python): (1) при сопротивлении контакта 5 мОм (герметичное реле) коэффициент демпфирования около 178, изменение уровня около 0,005 дБ, а при 100 мОм (изношенный тумблер) — около 57 и около 0,1 дБ. (2) При 20 операциях в день дешёвый тумблер в тракте сигнала (50 000 операций) служит около 6,8 года, герметичное реле (10 млн операций, переключение при нулевом токе) — около 1370 лет. (3) Ошибка: тумблер в тракте сигнала снижает коэффициент демпфирования с около 114 до около 47 через 10 лет (рост сопротивления контакта принят), поэтому сигнал теперь идёт только через реле, управляемые бесконтактным выключателем. Для сабвуфера (линейный уровень) 5 мОм пренебрежимо мало.

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

Українська

Віртуальне моделювання (Python): (1) за опору контакту 5 мОм (герметичне реле) коефіцієнт демпфірування близько 178, зміна рівня близько 0,005 дБ, а за 100 мОм (зношений тумблер) — близько 57 і близько 0,1 дБ. (2) За 20 операцій на день дешевий тумблер у тракті сигналу (50 000 операцій) служить близько 6,8 року, герметичне реле (10 млн операцій, перемикання за нульового струму) — близько 1370 років. (3) Помилка: тумблер у тракті сигналу знижує коефіцієнт демпфірування з близько 114 до близько 47 за 10 років (зростання опору контакту припущено), тому сигнал тепер іде лише крізь реле, якими керує безконтактний перемикач. Для сабвуфера (лінійний рівень) 5 мОм зневажливо мало.

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

Deutsch

Virtuelle Simulation (Python): (1) Bei 5 mΩ Kontaktwiderstand (abgedichtetes Relais) beträgt der Dämpfungsfaktor etwa 178 und die Pegeländerung etwa 0,005 dB, bei 100 mΩ (abgenutzter Kippschalter) etwa 57 und etwa 0,1 dB. (2) Bei 20 Bedienungen am Tag hält ein billiger, signalführender Kippschalter (50,000 Schaltungen) etwa 6,8 Jahre, ein abgedichtetes Relais (10 Millionen, Schalten bei Nullstrom) etwa 1370 Jahre. (3) Fehler: Ein Kippschalter im Signalweg senkt den Dämpfungsfaktor nach 10 Jahren von etwa 114 auf etwa 47 (Anstieg des Kontaktwiderstands angenommen), daher läuft das Signal nur noch über Relais, die ein berührungsloser Schalter steuert. Für den Subwoofer (Line-Pegel) sind 5 mΩ vernachlässigbar.

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Italiano

Simulazione virtuale (Python): (1) con 5 mΩ di resistenza di contatto (relè sigillato) il fattore di smorzamento è circa 178 e la variazione di livello circa 0,005 dB, con 100 mΩ (interruttore a leva consumato) circa 57 e circa 0,1 dB. (2) A 20 manovre al giorno un economico interruttore a leva nel percorso del segnale (50,000 manovre) dura circa 6,8 anni, un relè sigillato (10 milioni, commutazione a corrente zero) circa 1370 anni. (3) Errore: un interruttore a leva nel percorso del segnale fa scendere il fattore di smorzamento da circa 114 a circa 47 dopo 10 anni (aumento della resistenza di contatto ipotizzato), perciò il segnale ora passa solo dai relè comandati da un interruttore senza contatto. Per il subwoofer (livello di linea) 5 mΩ sono trascurabili.

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Français

Simulation virtuelle (Python) : (1) avec 5 mΩ de résistance de contact (relais scellé) le facteur d'amortissement est d'environ 178 et la variation de niveau d'environ 0,005 dB, avec 100 mΩ (interrupteur à bascule usé) d'environ 57 et d'environ 0,1 dB. (2) À 20 manœuvres par jour, un interrupteur à bascule bon marché dans le trajet du signal (50 000 manœuvres) dure environ 6,8 ans, un relais scellé (10 millions, commutation à courant nul) environ 1370 ans. (3) Erreur : un interrupteur à bascule dans le trajet du signal fait chuter le facteur d'amortissement d'environ 114 à environ 47 après 10 ans (hausse de la résistance de contact supposée), le signal ne passe donc plus que par des relais commandés par un interrupteur sans contact. Pour le caisson de basses (niveau ligne), 5 mΩ sont négligeables.

Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

HP-VER2 説明書 / Manual (8 languages)

日本語

HP-VER2 — ヘッドホンアンプ (前面に 3.5mm・4.4mm・6.35mm・XLR (ステレオ 4 ピン + モノラル 3 ピン ×2)、ゲイン調整つき) — 通常プリメインアンプと AV アンプの両方に搭載

端子 (すべて前面): 3.5mm はバランス (TRRS) とアンバランス (TRS) 兼用 (自動検出)、4.4mm バランス (Pentaconn)、6.35mm (6.5mm と呼ばれることもある) アンバランス、XLR バランス 2 種類: ステレオ 4 ピン 1 個 (1=L+、2=L−、3=R+、4=R−) と、モノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用、各 1=GND、2=+、3=−)。スピーカー出力とヘッドホン出力は、前面のそれぞれ独立した ON / OFF スイッチで切り替えます (両方 ON で同時に使えます)。

ゲイン調整: アナログのゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18dB、リレー切替) と FPGA のデジタルゲイン (±0.5dB 刻み、SW7) の 2 種類で、どちらもスピーカーとヘッドホンの両方に効きます。新機能: ヘッドホンの抵抗を検出 (16〜600Ω) して、低抵抗・高感度ほど 0dB 側を推奨するゲイン自動推奨 (手動でも変更できる)。出力インピーダンスは約 0.1Ω。

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

仮想シミュレーション (Python): ① 32Ω ではアンバランス 約 2.6W、バランス 約 10.6W、300Ω でもバランス 約 1.1W (電圧が 2 倍で 約 4 倍) → 高インピーダンスの機種はバランスが有利。② 不具合: +18dB 固定だと 高感度イヤホン (16Ω・120dB/mW) のヒスが 約 48dB SPL で聞こえる (0dB では約 30dB) → ゲイン自動推奨を追加。③ 100dB SPL に必要な電圧は イヤホンで 約 0.01V、600Ω で約 1.0V → 4 段のゲインで足りる。

仮想シミュレーション (Python): ① 接触抵抗 5mΩ (密閉リレー) ならダンピングファクター 約 178・レベル変化 約 0.005dB、100mΩ (劣化したトグル) だと約 57・約 0.1dB。② 寿命は 1 日 20 回の操作で、信号を通す安価なトグル (5 万回) が 約 6.8 年、密閉リレー (1000 万回・ゼロ電流開閉) が 約 1370 年。③ 不具合: 信号を通すトグルは 10 年後に DF が 約 114 → 約 47 に落ちる (経年の接触抵抗増加を仮定) → 信号は非接触スイッチ + 密閉リレーだけを通す構成にした。サブウーファー出力 (ライン) では 5mΩ の影響は無視できる。

注意 (ピン配置と保護): 4.4mm・XLR (4 ピン / 3 ピン)・3.5mm TRRS のピン配置は機器やケーブルにより異なることがあるため、使うケーブルの配線を確認すること。バランスのジャックにアンバランスのプラグを挿しても Cold を GND に落とさないよう、ジャック検出で Cold を切り離す。出力リレーは DC 検出と起動・停止のミュートつきで、ヘッドホンを守る。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

HP-VER2 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

Gain adjustment: an analog gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Virtual simulation (Python): (1) at 32 ohm the unbalanced output gives about 2.6 W and the balanced one about 10.6 W; even at 300 ohm the balanced output gives about 1.1 W (twice the voltage, about four times the power), so high-impedance models favour balanced. (2) Bug: a fixed +18 dB makes the hiss of a sensitive earphone (16 ohm, 120 dB/mW) audible at about 48 dB SPL (about 30 dB at 0 dB), so the automatic gain recommendation was added. (3) 100 dB SPL needs about 0.01 V for the earphone and about 1.0 V for 600 ohm, so four gain steps are enough.

Virtual simulation (Python): (1) with a contact resistance of 5 mOhm (a sealed relay) the damping factor is about 178 and the level change about 0.005 dB, while 100 mOhm (a worn toggle) gives about 57 and about 0.1 dB. (2) At 20 operations a day a cheap toggle that carries the signal (50,000 operations) lasts about 6.8 years and a sealed relay (10 million operations, zero-current switching) about 1,370 years. (3) Bug: a toggle in the signal path drops the damping factor from about 114 to about 47 after 10 years (contact-resistance growth assumed), so the signal now passes only through a non-contact switch's relays. For the subwoofer (line level) 5 mOhm is negligible.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not ground the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

HP-VER2 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time).

Gain adjustment: an analogue gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Virtual simulation (Python): (1) at 32 ohm the unbalanced output gives about 2.6 W and the balanced one about 10.6 W; even at 300 ohm the balanced output gives about 1.1 W (twice the voltage, about four times the power), so high-impedance models favour balanced. (2) Bug: a fixed +18 dB makes the hiss of a sensitive earphone (16 ohm, 120 dB/mW) audible at about 48 dB SPL (about 30 dB at 0 dB), so the automatic gain recommendation was added. (3) 100 dB SPL needs about 0.01 V for the earphone and about 1.0 V for 600 ohm, so four gain steps are enough.

Virtual simulation (Python): (1) with a contact resistance of 5 mOhm (a sealed relay) the damping factor is about 178 and the level change about 0.005 dB, while 100 mOhm (a worn toggle) gives about 57 and about 0.1 dB. (2) At 20 operations a day a cheap toggle that carries the signal (50,000 operations) lasts about 6.8 years and a sealed relay (10 million operations, zero-current switching) about 1,370 years. (3) Bug: a toggle in the signal path drops the damping factor from about 114 to about 47 after 10 years (contact-resistance growth assumed), so the signal now passes only through a non-contact switch's relays. For the subwoofer (line level) 5 mOhm is negligible.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not earth the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

HP-VER2 — усилитель для наушников (на передней панели 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм и XLR (стерео 4-контактный и два моно 3-контактных), с регулировкой усиления) для обычных усилителей и AV-усилителя

Разъёмы (все на передней панели): 3,5 мм — и сбалансированный (TRRS), и несбалансированный (TRS) с автоопределением, 4,4 мм сбалансированный (Pentaconn), 6,35 мм (иногда называют 6,5 мм) несбалансированный и сбалансированный XLR двух видов: один стерео 4-контактный (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) и два моно 3-контактных (для L и для R; в каждом 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Выход на колонки и выход на наушники переключаются отдельными выключателями ON / OFF на передней панели (при обоих ON работают одновременно).

Регулировка усиления: аналоговый каскад усиления (0 / +6 / +12 / +18 дБ, переключение реле) и цифровое усиление в FPGA (шаг 0,5 дБ, SW7); оба действуют и на колонки, и на наушники. Новое: определяется сопротивление наушников (16–600 Ом), и автоматическая рекомендация усиления предлагает 0 дБ для низкоомных чувствительных моделей (можно изменить вручную). Выходное сопротивление около 0,1 Ом.

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

Виртуальное моделирование (Python): (1) на 32 Ом несбалансированный выход даёт около 2,6 Вт, сбалансированный — около 10,6 Вт; даже на 300 Ом сбалансированный даёт около 1,1 Вт (напряжение вдвое, мощность примерно вчетверо), поэтому высокоомным моделям выгоднее симметричное подключение. (2) Ошибка: при фиксированных +18 дБ шум чувствительного вкладыша (16 Ом, 120 дБ/мВт) слышен примерно при 48 дБ SPL (при 0 дБ около 30 дБ), поэтому добавлена автоматическая рекомендация усиления. (3) Для 100 дБ SPL нужно около 0,01 В для вкладыша и около 1,0 В для 600 Ом — четырёх ступеней усиления достаточно.

Виртуальное моделирование (Python): (1) при сопротивлении контакта 5 мОм (герметичное реле) коэффициент демпфирования около 178, изменение уровня около 0,005 дБ, а при 100 мОм (изношенный тумблер) — около 57 и около 0,1 дБ. (2) При 20 операциях в день дешёвый тумблер в тракте сигнала (50 000 операций) служит около 6,8 года, герметичное реле (10 млн операций, переключение при нулевом токе) — около 1370 лет. (3) Ошибка: тумблер в тракте сигнала снижает коэффициент демпфирования с около 114 до около 47 через 10 лет (рост сопротивления контакта принят), поэтому сигнал теперь идёт только через реле, управляемые бесконтактным выключателем. Для сабвуфера (линейный уровень) 5 мОм пренебрежимо мало.

Внимание (распайка и защита): распайка 4,4 мм, 4-контактного XLR и 3,5 мм TRRS у разной техники и кабелей различается, поэтому проверяйте распайку своего кабеля. Несбалансированный штекер в сбалансированном гнезде не должен заземлять холодную фазу, поэтому определение штекера отключает её. Выходные реле имеют контроль постоянной составляющей и заглушение при включении и выключении, защищая наушники.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

HP-VER2 — підсилювач для навушників (на передній панелі 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм і XLR (стерео 4-контактний і два моно 3-контактних), з регулюванням підсилення) для звичайних підсилювачів і AV-підсилювача

Роз'єми (усі на передній панелі): 3,5 мм — і збалансований (TRRS), і незбалансований (TRS) з автовизначенням, 4,4 мм збалансований (Pentaconn), 6,35 мм (інколи називають 6,5 мм) незбалансований і збалансований XLR двох видів: один стерео 4-контактний (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) і два моно 3-контактних (для L і для R; у кожному 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Вихід на колонки та вихід на навушники вмикаються окремими перемикачами ON / OFF на передній панелі (за обох ON працюють одночасно).

Регулювання підсилення: аналоговий каскад підсилення (0 / +6 / +12 / +18 дБ, перемикання реле) і цифрове підсилення в FPGA (крок 0,5 дБ, SW7); обидва діють і на колонки, і на навушники. Нове: визначається опір навушників (16–600 Ом), і автоматична рекомендація підсилення пропонує 0 дБ для низькоомних чутливих моделей (можна змінити вручну). Вихідний опір близько 0,1 Ом.

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

Віртуальне моделювання (Python): (1) на 32 Ом незбалансований вихід дає близько 2,6 Вт, збалансований — близько 10,6 Вт; навіть на 300 Ом збалансований дає близько 1,1 Вт (напруга вдвічі, потужність приблизно вчетверо), тому високоомним моделям вигідніше симетричне підключення. (2) Помилка: за фіксованих +18 дБ шум чутливого вкладиша (16 Ом, 120 дБ/мВт) чути приблизно за 48 дБ SPL (за 0 дБ близько 30 дБ), тому додано автоматичну рекомендацію підсилення. (3) Для 100 дБ SPL потрібно близько 0,01 В для вкладиша і близько 1,0 В для 600 Ом — чотирьох ступенів підсилення достатньо.

Віртуальне моделювання (Python): (1) за опору контакту 5 мОм (герметичне реле) коефіцієнт демпфірування близько 178, зміна рівня близько 0,005 дБ, а за 100 мОм (зношений тумблер) — близько 57 і близько 0,1 дБ. (2) За 20 операцій на день дешевий тумблер у тракті сигналу (50 000 операцій) служить близько 6,8 року, герметичне реле (10 млн операцій, перемикання за нульового струму) — близько 1370 років. (3) Помилка: тумблер у тракті сигналу знижує коефіцієнт демпфірування з близько 114 до близько 47 за 10 років (зростання опору контакту припущено), тому сигнал тепер іде лише крізь реле, якими керує безконтактний перемикач. Для сабвуфера (лінійний рівень) 5 мОм зневажливо мало.

Увага (розпаювання та захист): розпаювання 4,4 мм, 4-контактного XLR і 3,5 мм TRRS у різної техніки й кабелів відрізняється, тому перевіряйте розпаювання свого кабелю. Незбалансований штекер у збалансованому гнізді не має заземлювати холодну фазу, тому визначення штекера відключає її. Вихідні реле мають контроль постійної складової та приглушення під час вмикання й вимикання, захищаючи навушники.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

HP-VER2 — Kopfhörerverstärker (frontseitig 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm und XLR (Stereo 4-polig plus zwei Mono 3-polig), mit Verstärkungseinstellung) für die normalen Vollverstärker und den AV-Verstärker

Buchsen (alle frontseitig): 3,5 mm für symmetrisch (TRRS) und unsymmetrisch (TRS) mit automatischer Erkennung, 4,4 mm symmetrisch (Pentaconn), 6,35 mm (manchmal 6,5 mm genannt) unsymmetrisch und symmetrisches XLR in zwei Formen: eine Stereo-Buchse mit 4 Polen (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R; jeweils 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Lautsprecher- und Kopfhörerausgang haben je einen eigenen EIN-/AUS-Schalter an der Frontplatte (beide EIN arbeiten gleichzeitig).

Verstärkungseinstellung: eine analoge Verstärkungsstufe (0 / +6 / +12 / +18 dB, per Relais) und eine digitale Verstärkung im FPGA (0,5-dB-Schritte, SW7); beide wirken auf Lautsprecher und Kopfhörer. Neu: Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt (16 bis 600 Ω), und eine automatische Verstärkungsempfehlung schlägt für niederohmige, empfindliche Modelle die 0-dB-Seite vor (von Hand änderbar). Die Ausgangsimpedanz beträgt etwa 0,1 Ω.

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Virtuelle Simulation (Python): (1) An 32 Ω liefert der unsymmetrische Ausgang etwa 2,6 W, der symmetrische etwa 10,6 W; selbst an 300 Ω gibt der symmetrische etwa 1,1 W (doppelte Spannung, etwa vierfache Leistung), hochohmige Modelle profitieren also vom symmetrischen Anschluss. (2) Fehler: Bei festen +18 dB ist das Rauschen eines empfindlichen In-Ears (16 Ω, 120 dB/mW) bei etwa 48 dB SPL hörbar (bei 0 dB etwa 30 dB), daher wurde die automatische Verstärkungsempfehlung ergänzt. (3) Für 100 dB SPL braucht man etwa 0,01 V am In-Ear und etwa 1,0 V an 600 Ω, vier Verstärkungsstufen genügen.

Virtuelle Simulation (Python): (1) Bei 5 mΩ Kontaktwiderstand (abgedichtetes Relais) beträgt der Dämpfungsfaktor etwa 178 und die Pegeländerung etwa 0,005 dB, bei 100 mΩ (abgenutzter Kippschalter) etwa 57 und etwa 0,1 dB. (2) Bei 20 Bedienungen am Tag hält ein billiger, signalführender Kippschalter (50,000 Schaltungen) etwa 6,8 Jahre, ein abgedichtetes Relais (10 Millionen, Schalten bei Nullstrom) etwa 1370 Jahre. (3) Fehler: Ein Kippschalter im Signalweg senkt den Dämpfungsfaktor nach 10 Jahren von etwa 114 auf etwa 47 (Anstieg des Kontaktwiderstands angenommen), daher läuft das Signal nur noch über Relais, die ein berührungsloser Schalter steuert. Für den Subwoofer (Line-Pegel) sind 5 mΩ vernachlässigbar.

Hinweis (Pinbelegung und Schutz): Die Pinbelegungen von 4,4 mm, 4-poligem XLR und 3,5 mm TRRS unterscheiden sich je nach Gerät und Kabel, die Verdrahtung des verwendeten Kabels ist also zu prüfen. Ein unsymmetrischer Stecker in einer symmetrischen Buchse darf den Kaltpol nicht auf Masse legen, deshalb trennt die Buchsenerkennung ihn ab. Die Ausgangsrelais haben Gleichspannungserkennung und Stummschaltung beim Ein- und Ausschalten und schützen den Kopfhörer.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

HP-VER2 — amplificatore per cuffie (sul frontale 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm e XLR (stereo a 4 poli più due mono a 3 poli), con regolazione del guadagno) per gli amplificatori integrati normali e per l'amplificatore AV

Prese (tutte sul frontale): 3,5 mm sia bilanciata (TRRS) sia sbilanciata (TRS) con rilevamento automatico, 4,4 mm bilanciata (Pentaconn), 6,35 mm (talvolta detta 6,5 mm) sbilanciata e XLR bilanciata in due forme: una presa stereo a 4 poli (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) e due prese mono a 3 poli (una per L e una per R; ciascuna 1 = GND, 2 = +, 3 = −). L'uscita dei diffusori e quella delle cuffie hanno ciascuna un proprio interruttore ON / OFF sul frontale (con entrambi su ON funzionano insieme).

Regolazione del guadagno: uno stadio di guadagno analogico (0 / +6 / +12 / +18 dB, con relè) e un guadagno digitale nell'FPGA (passi da 0,5 dB, SW7); entrambi agiscono su diffusori e cuffie. Novità: viene rilevata la resistenza della cuffia (da 16 a 600 ohm) e una raccomandazione automatica del guadagno suggerisce 0 dB per i modelli a bassa resistenza e alta sensibilità (si può comunque cambiare a mano). L'impedenza d'uscita è di circa 0,1 ohm.

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Simulazione virtuale (Python): (1) su 32 ohm l'uscita sbilanciata dà circa 2,6 W e quella bilanciata circa 10,6 W; anche su 300 ohm la bilanciata dà circa 1,1 W (tensione doppia, potenza circa quadrupla), quindi i modelli ad alta impedenza traggono vantaggio dal collegamento bilanciato. (2) Errore: con +18 dB fissi il fruscio di un auricolare sensibile (16 ohm, 120 dB/mW) si sente a circa 48 dB SPL (a 0 dB circa 30 dB), perciò è stata aggiunta la raccomandazione automatica del guadagno. (3) Per 100 dB SPL servono circa 0,01 V sull'auricolare e circa 1,0 V su 600 ohm, quindi bastano quattro passi di guadagno.

Simulazione virtuale (Python): (1) con 5 mΩ di resistenza di contatto (relè sigillato) il fattore di smorzamento è circa 178 e la variazione di livello circa 0,005 dB, con 100 mΩ (interruttore a leva consumato) circa 57 e circa 0,1 dB. (2) A 20 manovre al giorno un economico interruttore a leva nel percorso del segnale (50,000 manovre) dura circa 6,8 anni, un relè sigillato (10 milioni, commutazione a corrente zero) circa 1370 anni. (3) Errore: un interruttore a leva nel percorso del segnale fa scendere il fattore di smorzamento da circa 114 a circa 47 dopo 10 anni (aumento della resistenza di contatto ipotizzato), perciò il segnale ora passa solo dai relè comandati da un interruttore senza contatto. Per il subwoofer (livello di linea) 5 mΩ sono trascurabili.

Attenzione (piedinatura e protezione): le piedinature di 4,4 mm, XLR a 4 poli e 3,5 mm TRRS variano a seconda di apparecchi e cavi, quindi si controlli il cablaggio del cavo usato. Un jack sbilanciato in una presa bilanciata non deve mettere a massa il polo freddo, perciò il rilevamento della presa lo scollega. I relè d'uscita hanno rilevamento della continua e silenziamento all'accensione e allo spegnimento per proteggere le cuffie.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Français

HP-VER2 — amplificateur casque (en façade 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm et XLR (stéréo 4 broches plus deux mono 3 broches), avec réglage du gain) pour les amplificateurs intégrés normaux et pour l'amplificateur AV

Prises (toutes en façade) : 3,5 mm symétrique (TRRS) et asymétrique (TRS) avec détection automatique, 4,4 mm symétrique (Pentaconn), 6,35 mm (parfois appelée 6,5 mm) asymétrique et XLR symétrique sous deux formes : une prise stéréo à 4 broches (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) et deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R ; chacune 1 = GND, 2 = +, 3 = −). La sortie enceintes et la sortie casque ont chacune leur propre interrupteur ON / OFF en façade (les deux sur ON fonctionnent ensemble).

Réglage du gain : un étage de gain analogique (0 / +6 / +12 / +18 dB, par relais) et un gain numérique dans le FPGA (pas de 0,5 dB, SW7) ; les deux agissent sur les enceintes et le casque. Nouveauté : la résistance du casque est détectée (de 16 à 600 ohms) et une recommandation automatique de gain propose 0 dB pour les modèles de faible résistance et de haute sensibilité (modifiable à la main). L'impédance de sortie est d'environ 0,1 ohm.

Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

Simulation virtuelle (Python) : (1) sous 32 ohms la sortie asymétrique donne environ 2,6 W et la symétrique environ 10,6 W ; même sous 300 ohms la symétrique donne environ 1,1 W (tension double, puissance environ quadruple), les modèles à haute impédance profitent donc du branchement symétrique. (2) Erreur : avec +18 dB fixes, le souffle d'un intra-auriculaire sensible (16 ohms, 120 dB/mW) est audible à environ 48 dB SPL (environ 30 dB à 0 dB), d'où l'ajout de la recommandation automatique de gain. (3) Pour 100 dB SPL il faut environ 0,01 V pour l'intra-auriculaire et environ 1,0 V pour 600 ohms ; quatre pas de gain suffisent.

Simulation virtuelle (Python) : (1) avec 5 mΩ de résistance de contact (relais scellé) le facteur d'amortissement est d'environ 178 et la variation de niveau d'environ 0,005 dB, avec 100 mΩ (interrupteur à bascule usé) d'environ 57 et d'environ 0,1 dB. (2) À 20 manœuvres par jour, un interrupteur à bascule bon marché dans le trajet du signal (50 000 manœuvres) dure environ 6,8 ans, un relais scellé (10 millions, commutation à courant nul) environ 1370 ans. (3) Erreur : un interrupteur à bascule dans le trajet du signal fait chuter le facteur d'amortissement d'environ 114 à environ 47 après 10 ans (hausse de la résistance de contact supposée), le signal ne passe donc plus que par des relais commandés par un interrupteur sans contact. Pour le caisson de basses (niveau ligne), 5 mΩ sont négligeables.

Attention (brochage et protection) : les brochages du 4,4 mm, du XLR 4 broches et du 3,5 mm TRRS varient selon les appareils et les câbles, il faut donc vérifier le câblage du câble utilisé. Une fiche asymétrique dans une prise symétrique ne doit pas mettre le point froid à la masse ; la détection de prise le déconnecte donc. Les relais de sortie ont une détection de continu et une coupure au démarrage et à l'arrêt pour protéger le casque.

S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.